

肢体远隔缺血预适应对脑梗死患者的临床预后及炎症因子表达水平的影响

周湘玲 潘春联

【摘要】 目的 探讨肢体远隔缺血预适应(RIPC)对脑梗死患者的临床预后及血清炎症因子表达水平的影响。**方法** 收集脑梗死患者 271 例为研究对象,随机分为 RIPC 组和对照组,RIPC 组患者给予肢体缺血预适应训练及药物治疗,对照组给予单纯药物治疗;观察 2 组患者治疗 28 d 及 6 个月后的神经功能恢复情况,记录发病 6 个月内的脑缺血症状再发生情况,对比 2 组患者治疗 28 d 后血清中炎症因子的表达水平及患者治疗过程中发生的不良反应。**结果** 治疗 28 d 及 6 个月后 RIPC 组 NIHSS 评分改善优于对照组($P < 0.05$);RIPC 组的脑缺血再发生率低于对照组($P < 0.05$);治疗 28 d 后 RIPC 组血清炎症因子表达水平显著低于对照组($P < 0.05$);2 组患者的不良反应发生率比较无明显差异($P > 0.05$)。**结论** 肢体远隔缺血预适应可显著改善脑梗死患者的短期和长期预后,降低脑缺血再发率,减轻体内的炎症反应,是一种安全有效的治疗方法。

【关键词】 肢体远隔缺血预适应 脑梗死 预后 炎症因子

【中图分类号】 R743.3 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1007-0478(2018)02-0138-04

【DOI】 10.3969/j.issn.1007-0478.2018.02.005

The effects of remote ischemic preconditioning on clinical prognosis and inflammatory factors in patients with cerebral infarction Zhou Xiangling, Pan Chunlian. Department of Neurology, the Affiliated Hospital of Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430081

【Abstract】 Objective To investigate the effects of remote ischemic preconditioning (RIPC) on the clinical prognosis and serum inflammatory factors in patients with cerebral infarction. **Methods** 271 cerebral infarction patients were recruited in this study, which were divided into RIPC group and control group randomly. The patients in RIPC group received limb ischemic preconditioning and medication, while the control group received only medication. The neurological function recovery of 28 d and 6 months in two groups were observed, and the symptoms of cerebral ischemia in 6 months were recorded. The expression of inflammatory factors in two groups of patients was compared 28 d after treatment. **Results** After 28d and 6 months, the NIHSS score in RIPC group were better than those in the control group, the difference was statistically significant ($P < 0.05$), the incidence rate of cerebral ischemia in RIPC group was lower than that in the control group ($P < 0.05$), the serum inflammatory cytokines in RIPC group was significantly lower than that in the control group after 28d, the difference was statistically significant ($P < 0.05$); the adverse reaction rate in two groups had no significant difference ($P > 0.05$). **Conclusion** Limb ischemic preconditioning could obviously improve neurological deficits caused by ischemic stroke and prevent the recurrence of cerebral infarction, which also reduced inflammation in the body.

【Key words】 Limb ischemia preconditioning Cerebral infarction Prognosis Inflammatory factors

随着人口老龄化程度的加剧,脑梗死的发病率呈逐年上升的趋势,给家庭和社会带来沉重经济负担和巨大精神压力。颅内动脉狭窄是脑梗死的最主要原因,颅内大血管的狭窄病变通过支架及搭桥手术可有效改善缺血症状,但对于容易诱发小卒中、脑

白质变性和认知功能障碍的小血管病变,现有的药物和血管内治疗不能很好地控制小血管病继发脑梗死的发生和复发^[1]。流行病学资料显示,超过半数的心脑血管病与组织低灌注相关,而缺血预适应能够产生新的组织保护物质,增强低灌注区域抵抗缺氧、缺血的能力^[2]。本研究探讨了肢体远隔缺血预适应(remote ischemic preconditioning, RIPC)对脑

作者单位:430081 武汉科技大学附属普仁医院神经内科

梗死患者的临床预后及血清炎症因子表达水平的影响,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 研究对象为 2014 年 1 月 - 2016 年 12 月在本医院住院治疗的脑梗死患者,共 271 例,其中男 187 例,女 84 例,年龄 36~72 岁,平均年龄(59.8 ± 18.1)岁,平均发病时间(37.9 ± 9.7)h,行美国国立卫生研究院卒中量表(National Institute of Health stroke scale,NIHSS)评分(11.04 ± 5.51)分。按照 1:1 的比例随机将患者分为肢体 RIPC 组 144 例,其中男 97 例,女 47 例,年龄 35~71 岁,平均年龄(60.1 ± 19.3)岁,平均发病时间(36.9 ± 10.6)h,行 NIHSS 评分(10.88 ± 6.01)分;对照组 127 例,其中男 90 例,女 37 例,年龄 35~71 岁,平均年龄(57.9 ± 20.1)岁,平均发病时间(39.4 ± 11.0)h,行 NIHSS 评分(11.99 ± 7.32)分。2 组患者的年龄、性别、NIHSS 评分、既往史、吸烟史无明显差异($P > 0.05$)(表 1)。

表 1 研究人群的基线资料

指标	对照组($n = 127$)	RIPC 组($n = 144$)	P
性别(男/女)	90/37	97/47	>0.05
年龄(岁)	57.9 ± 20.1	60.1 ± 19.3	>0.05
NIHSS 评分(分)	11.99 ± 7.32	10.88 ± 6.01	>0.05
既往史(%)			
高血压病	85(66.9%)	91(63.2%)	>0.05
糖尿病	64(50.4%)	69(47.9%)	>0.05
高脂血症	49(38.6%)	57(39.6%)	>0.05
代谢病	5(3.9%)	6(4.2%)	>0.05
吸烟史	48(37.8%)	49(34.0%)	>0.05

1.2 入组和排除标准 入组标准:①年龄 40~80 岁;②首次发病且发病时间 <48 h;③符合 1995 年全国第四届脑血管病学术会议制定的标准;④经颅多普勒超声(TCD)检查发现颅内动脉狭窄,狭窄率 $>50\%$;⑤未行支架成形术或颈动脉内膜切除术者;⑥患者及家属知情同意。排除标准:①严重心、肝、肾及肿瘤等内科疾病,耐受力差;②患有心源性血栓疾病如二尖瓣狭窄、房颤、不稳定型心绞痛等;③出血性疾病如颅内出血、缺血性脑卒中出血转化、血管畸形或颅内肿瘤;④严重肝、肾功能损害或恶性肿瘤;⑤存在颈椎病或其他疾病,患者不能耐受 RIPC 治疗者;⑥较严重的上肢损伤或上肢存在血栓性疾病;⑦患有精神疾病,难以评估病情者;⑧梗死体积大,需要外科去骨瓣减压治疗者。

1.3 治疗 入组患者按照 2011 年美国卒中预防指南和 TIA 二级预防指南严格控制危险因素。对照组患者单纯使用药物治疗,主要为抗血小板聚集、活血化瘀等治疗,RIPC 组患者采用上述常规药物治疗与双上肢远隔缺血预适应训练相结合。肢体远隔缺血预适应训练具体操作如下:采用 IPC-906 双臂血压计将双侧上臂加压至 180~200 mmHg,并持续 5 min,然后放气 5 min,为 1 个循环,每次训练连续 5 个循环,1 次/d,即每个循环即是 1 个 5 min 缺血及 5 min 再灌注的过程。入组患者采用肢体远隔缺血预适应训练过程中由专业人员每 1~2 周电话随访 1 次,指导患者的仪器使用情况,定期复查血常规、血糖、血脂、同型半胱氨酸等指标^[3]。

1.4 疗效判定指标 治疗 28 d 后使用 NIHSS 评定患者神经功能,作为评估患者短期疗效的标准,治疗 6 个月后的 NIHSS 作为评估患者长期疗效的标准;记录患者在发病 6 个月以内脑梗死再发及 TIA 发作的情况;治疗前及治疗 28 d 后取静脉血 3 mL,即刻离心取上清,采用酶联免疫吸附法(Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay,ELISA)检测血清中 C 反应蛋白(C-reaction protein,CRP)、肿瘤坏死因子(tumor necrosis factors- α ,TNF- α)、白细胞介素-6,-8(IL-6,-8)的表达水平,并与治疗前进行对比。

1.5 不良反应观察 定期复查血常规及肝、肾功能,记录治疗过程中患者出现的不良反应情况(包括上肢疼痛感觉、心率及血压变化等),作为评估治疗方法安全性的指标。

1.6 统计学处理 采用 SPSS 18.0 统计软件计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示,患者治疗前后采用配对 t 检验,2 组比较采用独立样本均数的 t 检验;不良反应、显效率等计数资料比较采用行 $\times$ 列表资料 χ^2 进行检验。以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2 组治疗过程 NIHSS 评分情况 治疗 28 d 后 RIPC 组患者的神经功能评分较入院时明显好转($P < 0.05$);组间比较发现 RIPC 组患者较对照组患者 NIHSS 评分改善更加明显($P < 0.05$)。治疗 6 个月后 2 组患者临床症状均较入院明显改善($P < 0.05$),且 RIPC 组患者在 NIHSS 评分方面明显优于对照组($P < 0.05$)(表 2)。

表2 2组NIHSS评分比较($\bar{x} \pm s$,分)

组别	例数	NIHSS评分		
		治疗前	治疗28d后	治疗6个月后
对照组	127	11.99 $\pm$ 7.32	8.11 $\pm$ 4.01*	6.79 $\pm$ 2.64*
RIPC组	144	10.88 $\pm$ 6.01	7.08 $\pm$ 3.61*#	3.68 $\pm$ 2.09*#

注:与同组治疗前比较,* $P<0.05$;与对照组同期比较,# $P<0.05$

2.2 2组发病6个月内脑缺血再发生率的比较

患者发病6个月内,RIPC组有5例(3.47%)患者出现脑缺血症状,经颅脑磁共振(MRI)复查确认3例出现小面积脑梗死,2例为TIA发作;对照组有12例(9.45%)出现缺血症状,经MRI检查确认7例出现脑梗死,5例为TIA发作。2组患者脑缺血症状再发生率比较有明显差异($P<0.05$),即RIPC组患者缺血再发生率明显低于对照组。

2.3 2组患者炎症因子的表达水平比较 治疗28d后2组患者血清中CRP,TNF- α ,IL-6和IL-8的表达水平较治疗前明显降低($P<0.05$);组间比较显示观察组患者各项炎症指标的表达水平的恢复明显优于对照组($P<0.05$)(表3)。

2.4 不良反应 RIPC组在治疗过程中有2例患者在开始训练时出现双上肢疼痛,给予缩短加压时间并逐渐延长加压时间的方式,患者逐渐适应,在训练过程中无患者出现血压或心率大幅波动的情况出现;对照组有1例患者出现不适,表现为头晕、呕吐症状,对症处理后症状均好转。2组不良反应比较无明显差异($P>0.05$)。

3 讨论

缺血预适应的概念最早是由低氧预适应演变而来,目前缺血预适应作为一种新型治疗手段,广泛应用于心脑血管病、器官移植等领域,并取得了确实可靠的治疗效果^[4]。但是对器官进行原位缺血预适应训练容易造成靶器官损伤,且在日常生活中不可能实现,而对双侧上肢进行缺血预适应训练相对安全,并可有效提高脑及心脏等器官对缺血损伤的耐受能力。RIPC能够保护脑组织耐受缺血损伤的基本原理为双上肢局部加压,引起肢体局部缺血缺氧,通过

神经、体液以及全身反应性调节,调动机体内源性保护因子,从多靶点、多效能方面抵御脑组织的缺血损伤^[5]。

目前国内外多项基础研究证明RIPC能够减轻远隔脏器缺血再灌注损伤,其保护机制可能为减少脑缺血后的炎症因子、氧化应激产物的释放反应,保护血脑屏障,减轻脑水肿等^[6-7]。同时,远隔缺血预适应具有安全有效、简单易行、无创、成本低廉的优点,因此其在临床研究中的保护作用也逐渐成为目前研究的热点之一。有研究发现提前应用RIPC训练可以减轻由于血管急性阻塞引起的心肌缺血损伤,减小心肌梗死体积,增加首次心肌梗死患者的生存率^[8-9];国外一项临床研究显示既往存在TIA发作的患者发生脑梗死后的梗死体积明显小于之前无TIA的患者,研究预测这可能与内源性缺血预适应有关,并提示缺血预适应对脑组织有保护作用,可有效提高脑组织对缺血缺氧的耐受能力,减小脑梗死体积^[10]。同时,国内一项研究发现通过对脑梗死患者上肢行反复RIPC训练,可显著提高脑基底节和丘脑的血流量,增加局部脑组织对缺血的耐受力^[11]。

本研究结果显示,RIPC训练对患者治疗28d后RIPC组患者的恢复明显优于对照组,治疗6个月后其改善效果更加明显,且显著降低了再发脑缺血的机率,说明RIPC训练不仅可以改善患者的短期预后和长期预后,还能够降低脑缺血的再发生率;同时血清学的研究指标也显示RIPC训练可以显著改善血清中炎症因子的表达水平,减轻因脑组织缺血引起的炎症反应;另外,RIPC训练在治疗过程中不增加患者的不良反应。因此,RIPC训练通过对双侧上肢进行缺血训练可以显著改善脑梗死患者的短期和长期预后,降低脑缺血再发率,减轻体内的炎症反应,是一种安全有效的治疗方法。

参 考 文 献

- [1] 李广文,罗玉敏.低氧医学与老年病防治[J].生命科学仪器,2015,13(Z1):5-9,16.

表3 2组患者治疗前后炎症因子表达水平变化情况($\bar{x} \pm s$)

组别	CRP(pg/L)		TNF- α (ng/L)		IL-6(ng/L)		IL-8(ng/L)	
	治疗前	治疗28d后	治疗前	治疗28d后	治疗前	治疗28d后	治疗前	治疗28d后
对照组	99.80 $\pm$ 30.11	58.65 $\pm$ 13.76*	85.32 $\pm$ 15.56	49.43 $\pm$ 24.15*	60.23 $\pm$ 12.09	45.43 $\pm$ 10.05*	57.09 $\pm$ 17.09	38.84 $\pm$ 13.23*
观察组	101.68 $\pm$ 30.54	39.54 $\pm$ 16.11*#	86.32 $\pm$ 19.21	34.97 $\pm$ 16.76*#	63.02 $\pm$ 11.91	30.22 $\pm$ 11.12*#	57.65 $\pm$ 14.95	25.99 $\pm$ 11.94*#

注:与同组治疗前比较,* $P<0.05$;与对照组同期比较,# $P<0.05$

- [2] Zhao WB, Meng R, Ma C, et al. Safety and efficacy of remote ischemic preconditioning in patients with severe carotid artery stenosis before carotid artery stenting a Proof-of-Concept, randomized controlled trial[J]. *Circulation*, 2017, 135(14):1325.
- [3] Mi T, Yu F, Ji X, et al. The interventional effect of remote ischemic preconditioning on cerebral small vessel disease: a pilot randomized clinical trial[J]. *Eur Neurol*, 2016, 76(1/2):28-34.
- [4] Baillieux S, Chacaroun S, Doutreleau S, et al. Hypoxic conditioning and the central nervous system: A new therapeutic opportunity for brain and spinal cord injuries? [J]. *Exp Biol Med*, 2017, 242(11):1198-1206.
- [5] Hu Q, Manaenko A, Matei N, et al. Hyperbaric Oxygen preconditioning: a reliable option for neuroprotection[J]. *Med Gas Res*, 2016, 6(1):20-32.
- [6] Medonough A, Weinstein JR. Neuroimmune response in ischemic preconditioning[J]. *Neurotherapeutics*, 2016, 13(4):748-761.
- [7] Kharbanda RK, Nielsen TT, Redington A. Translation of remote ischaemic preconditioning into clinical practice[J]. *Lancet*, 2009, 374(9700):1557-1565.
- [8] Randhawa PK, Jaggi AS. Unraveling the role of adenosine in remote ischemic preconditioning-induced cardioprotection[J]. *Life Sci*, 2016, 155(3):140-146.
- [9] Li BJ, Lang XB, Cao LX, et al. Effect of remote ischemic preconditioning on postoperative acute kidney injury among patients undergoing cardiac and vascular interventions: a meta-analysis[J]. *J Nephrol*, 2017, 30(1):19-33.
- [10] Wegener S, Gottschalk B, Jovanovic V, et al. Transient ischemic attacks before ischemic stroke: preconditioning the human brain? A multicenter magnetic resonance imaging study[J]. *Stroke*, 2004, 35(3):616-621.
- [11] 何洁, 吉训明, 李思颖, 等. 远隔缺血预适应对脑缺血疗效的 SPECT 评价[J]. *首都医科大学学报*, 2013, 34(1):6-10.
(2017-08-21 收稿)

(上接第 133 页)

本研究首次以宁夏地区回族人群为研究对象, 分析了 UCP2 基因多态性在回族人群的分布特点及 UCP2 SNP 与脑缺血发病风险的相关性, 为我区临床防治回族人群脑缺血提供遗传学资料。

参 考 文 献

- [1] 吴涛, 邱石, 宋莉, 等. 单核苷酸多态性 rs1885068 与不同卒中亚型长期预后的关系[J]. *中国分子心脏病学杂志*, 2016, 3(4):1782-1786.
- [2] Yao L, Tak YG, Berman BP, et al. Functional annotation of colon cancer risk SNPs[J]. *Nat Commun*, 2014, 5(5114):5114.
- [3] Phulukdaree A, Moodley D, Khan S, et al. Uncoupling protein 2 -866G/A and uncoupling protein 3 -55C/T polymorphisms in young South African Indian coronary artery disease patients[J]. *Gene*, 2013, 524(2):79-83.
- [4] Ogura Y, Kou I, Miura S, et al. A functional SNP in BNC2 is associated with adolescent idiopathic scoliosis[J]. *Am J Hum Genet*, 2015, 97(2):337-342.
- [5] Hass DT, Barnstable CJ. Uncoupling protein 2 in the glial response to stress: implications for neuroprotection[J]. *Neural Regeneration Research*, 2016, 11(8):1197-1200.
- [6] Nègre-Salvayre A, Hirtz C, Carrera G, et al. A role for uncoupling protein-2 as a regulator of mitochondrial Hydrogen peroxide Generation[J]. *FASEB J*, 1997, 11(10):809-815.
- [7] Krauss S, Zhang CY, Lowell BB. A significant portion of mitochondrial proton leak in intact thymocytes depends on expression of UCP2[J]. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2002, 99(1):118-122.
- [8] Liang X, Nagai A, Sheikh AM, et al. Increased vulnerability of hippocampal CA1 neurons to hypoperfusion in ataxia and male sterility (AMS) mouse[J]. *Brain Res*, 2013, 1494(2013):109-117.
- [9] Zhou Y, Simmons D, Hambly BD, et al. Interactions between UCP2 SNPs and telomere length exist in the absence of diabetes or pre-diabetes[J]. *Sci Rep*, 2016, 6(33147):1-7.
- [10] 王晓霞, 鲜彤章, 王松岚, 等. 北京地区人群解偶蛋白 2 基因启动子-866G/A 变异与 2 型糖尿病的风险[J]. *中国组织工程研究与临床康复*, 2009, 13(24):4754-4758.
- [11] De Souza BM, Brondani LA, Bouças AP, et al. Associations between UCP1 -3826A/G, UCP2 -866G/A, Ala55Val and Ins/Del, and UCP3 -55C/T polymorphisms and susceptibility to type 2 diabetes mellitus: case-control study and meta-analysis[J]. *PLoS One*, 2013, 8(1):e54259.
(2017-04-06 收稿)